UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

CAIET DE PRACTICĂ

1.Antet

Nume și Prenume student: **Duma Octavian Ioan**

Grupa: **30132**

Facultatea și specializarea: **Facultatea de Automatică și Calculatoare**
Automatică și Informatică Aplicată - Română

Numele firmei/companiei unde s-a efectuat practica: **Neotronik Automation**

Perioada în care s-a desfășurat practica: **21.07.2025 – 5.09.2025**

Numărul total de ore de practică: **240 ore**

Numele tutorelui din partea firmei: **Hepcal Sergiu**

2.Sinteză

Pe durata stagiului de practică am participat la diferite activități prin care am învățat cum funcționează procesele industriale și cum se realizează atât partea practică (electrică și de mecanică), cât și partea de programare pe PLC. Practica m-a ajutat să îmi formez o bază de cunoștințe și să înțeleg mai bine modul de lucru într-o firmă de automatizări, dar și să îmi dezvolt abilități practice de rezolvare a problemelor reale din industrie.

Activități desfășurate:

- Am asistat și am participat la asamblarea și testarea aparatelor industriale.
- Am instalat și folosit programe precum TIA Portal, PLCSIM și IV3-Navigator.
- Am configurat laptop, PLC și router pentru comunicație de tip Profinet.
- Am lucrat cu senzori de poziție și am învățat cum se antrenează camere IV3 pentru procese precise.
- Am realizat și testat cabluri de Profinet, respectând codurile de culori și standardele industriale.
- Am citit scheme electrice și am făcut depanare pe aparate reale.
- Am aranjat și etichetat cablurile și componentele din panourile electrice.
- Am participat la teste de siguranță și am corectat erori împreună cu inginerii.
- Am scris programe în TIA Portal și am respectat structura de lucru la nivel industrial.
- Am realizat proiecte cu interfață HMI și simulare în PLCSIM.
- Am lucrat la un proiect cu un sistem rotativ de cuve, unde am realizat partea electrică și software de la zero, dezvoltând logica pentru trei moduri de funcționare: Automat, Manual și Stop.
- Am integrat în program senzori de poziție inductivi și senzor de barieră, butoane de comandă, LED-uri de atenționare și buton de urgență, respectând cerințele de siguranță.
- Am conectat și configurat un motor trifazic cu invertor, asigurând parametrii optimi de funcționare.
- Am construit un sistem mecanic de test, pe care am implementat și verificat logica programului.

3. Descrierea detaliată a activităților desfășurate în cadrul stagiului de practică

3.1. Jurnal zilnic sau săptămânal al activităților desfășurate

Săptămâna 1

Am început săptămâna direct în hala de producție, unde se muncea pe partea de asamblare, testare, încărcare programe și programare pe sisteme fizice, unde erau în lucru trei aparate industriale de producție pentru trei tipuri de mufe și conectori pentru mașini electrice, trei proiecte private pentru o fabrică din Satu Mare.
Inginerul automatist prezent la aceste aparate mi-a oferit multe informații despre aceste trei procese: modul de construire, componente, conexiuni, programare. Am avut primul contact cu procesele industriale și am văzut cum lucrează el în TIA Portal de la Siemens. Mi-a explicat de ce trebuie ținut cont, cum se procedează și cum se structurează un cod corect, ce tehnologii se folosesc, cum să proiectezi avantajos și cum să poți aduce modificări ulterioare. Mi-a dat o listă de aplicații de care am nevoie pentru a începe să lucrez și eu, ulterior am primit licențele necesare de la firmă, ca să mă pot apuca de treabă.

Am instalat aplicațiile necesare (TIA Portal, IV3-Navigator, PLCSIM), după care am învățat cum se realizează configurarea laptopului, a PLC-ului și a celorlalte echipamente pentru partea de rețelistică și comunicare. Am citit multe documentații pentru a fi în temă cu procesele și cu componentele sistemelor și am avut de configurat câte un router pe fiecare sistem. După ce am studiat documentația și am văzut cum se configurează, am învățat cum să te conectezi inițial prin IP static (fără să folosești DHCP ca în mod obișnuit) și cum se creează o rețea unică între PLC și router, care va fi folosită ulterior pentru comunicațiile de tip Profinet. Am configurat cu succes toate cele trei routere pe cele trei utilaje.
După aceasta, am folosit aplicația IV3-Navigator pentru a mă conecta la un senzor foarte performant, utilizat în recunoașterea pozițiilor corecte pentru componentele care sunt prelucrate în proces. Pozițiile sunt exacte, piesele trebuie încadrate milimetric. Pentru a realiza aceste lucruri foarte precis, este nevoie ca acea cameră IV3 să fie antrenată pentru fiecare proces în parte. Are un sistem foarte interesant de antrenare pe bază de procesare de imagini și învață corectitudinea poziționării din pozițiile trecute. Practic, se face un learning pe softul camerei, prin care se indexează toate pozițiile corecte, milimetric, evitând greșelile. Am simulat poziții greșite și am făcut learning cu acel senzor.

Spre finalul săptămânii, am lucrat și pe partea electrică: modificarea panourilor electrice, conectarea de relee, contactoare și convertoare. Am învățat să mufez cabluri de Profinet și Ethernet și să citesc scheme electrice, precum și să fac depanare directă pe aparate.

A fost nevoie, la unul dintre aparate, să schimbăm toate cablurile de Profinet, deoarece mufele nu erau conforme cu cerințele clientului. Am scos toate cablurile existente și le-am făcut de la zero. Am primit o rolă de cablu de Profinet, de unde ne-am tăiat cablul la lungimea dorită, iar unde s-a putut, am tăiat doar capetele cablurilor existente. Am deizolat

ambele capete pentru fiecare cablu și am pus în ordinea necesară fiecare componentă a cablurilor, pe codul de culori corespunzător mufei. Am folosit unelte speciale de capsare a mufei și am făcut cablul.
Cablurile realizate au fost testate cu un aparat de continuitate foarte sensibil, care calcula mai mulți parametri, printre care timpii de răspuns și calitatea conexiunii. Unde nu era perfect realizat pentru a se încadra în standarde, se relua procesul. Astfel, am creat cablurile la un cost mai mic, fără să fie nevoie să fie achiziționate de la alți furnizori. După ce cablurile au fost realizate, am citit schema electrică, am identificat și etichetat pe rând toate cablurile, le-am montat unul câte unul în aparat, am făcut teste de continuitate cu multimetrul pe fiecare pin al mufei, apoi test de ping pe IP și transmitere date între PLC și componentele conectate cu cablurile, pentru a evita orice problemă de conexiune.

Săptămâna 2

Am continuat ce am început în săptămâna precedentă. Cablurile puse erau nearanjate, deoarece primul pas a fost să fie funcțional tot sistemul. Am aranjat cablurile în interiorul canalelor speciale și am efectuat noi teste cu panoul de componente aranjat și pus la punct. Am realizat că avem probleme cu convertizorul pe motor, mai exact nu ne lăsa să folosim frâna când treceam de o anumită forță de apăsare, și am rezolvat problema din convertizor prin realizarea unor setări diferite, schimbarea mufei, plus adăugarea unui nou releu și a unei diode de siguranță. Am refăcut testele și totul funcționa în parametri, atât fizic, cât și la nivel de conexiuni între componente. Am etichetat toate cablurile și componentele conform schemei electrice, notând inițial ce avem nevoie, ulterior după ce le-am printat la un aparat special le-am și montat exact unde trebuia. Astfel, aparatul la care lucrasem era complet funcțional și panoul de cabluri și componente frumos aranjat.

Am făcut teste de safety pe toate aparatele, să vedem dacă găsim greșeli, iar dacă am găsit, am încercat să le corectăm cu ajutorul domnului inginer automatist, care ne-a ajutat să înțelegem și să implementăm ce găseam în neregulă. Fiecare intervenție pe un aparat a fost precedată de studiu de documentații, de informații din manual, de întrebări către oameni competenți și de mult research personal pe internet. Am avut parte de genul de oameni care te lasă să-ți bați capul singur, ca să înveți ceva din asta, și așa am lucrat la

aparate, activ, nu într-un mod pasiv și dezinteresat, deoarece depindea în mare măsură de cât înțeleg și ce pot face cu ce am la dispoziție.

Am avut ocazia să văd cum decurge o întâlnire de prezentare a produsului în stadiu avansat de testare. Pentru un aparat a venit o echipă a clientului să vadă cum funcționează. L-au testat de față cu noi, au venit cu noi cerințe care trebuiau onorate, cu idei de modificări pe moment și cu această ocazie, am reușit să îmi fac o idee despre ce fel de portițe trebuie lăsate în cod și în sistem pentru astfel de modificări care apar pe parcurs. Mi s-a deschis o idee despre câte lucruri trebuie să fie luate în considerare în cadrul programării pe PLC și câte situații pot apărea pe parcurs.

Am început studiul în TIA Portal, iar inginerul automatist mi-a arătat cum se lucrează la standard industrial, cum se organizează codul, ce tipuri de blocuri se folosesc, de ce să te ferești, ce probleme apar și că trebuie să ții cont de multe schimbări și condiții. Am început primul meu program, pe care l-am dezvoltat cu succes – un program mic, dar la standarde bune, cât să am o bază de pornire pentru următoarele procese.

Aveau nevoie de 60 de suporți metalici la dimensiuni exacte pentru a fixa un aparat la transportul cu un camion, așa că eu cu colegul meu de practică i-am găurit la dimensiuni, i-am stilizat special și pilit pentru a fi la calitate bună pentru transport, din bucăți in stare brută, doar tăiate la dimensiune.

Săptămâna 3

Am început studiul intensiv în TIA Portal, am creat un program mult mai complex de-a lungul săptămânii, utilizând tehnici noi, funcții, blocuri de funcții și blocuri de date speciale, astfel încât să se încadreze în standardele industriale impuse de mediul în care activează firma lor. Proiectul de la care am pornit era unul simplu, cu un uscător de mâini automat, care avea un timp prestabilit în care îți usca mâinile, apoi mai mergea încă 3 secunde după ce nu mai țineai mâinile sub el și aștepta semnal nou. La final de săptămână am ajuns să am un proiect actualizat cu 3 uscătoare asemănătoare, dar lucrat cu funcții speciale, iar totul era făcut într-un stil profesionist, cu interfață de utilizare pe HMI și proces optimizat și simulat online pe PLC , prin PLCSIM.

S-au început discuții despre un nou proiect la care să lucrez împreună cu colegul meu de practică – un proiect automatizat de umplere a unui sistem de cuve rotative, la care să facem totul de la zero, software și hardware, pentru a-l putea prezenta ca o variantă de test înainte de sosirea pieselor comandate.

Săptămâna 4

Am început munca pentru proiectul nou pentru care aveau comandă. Este vorba despre un proiect de înlocuire a unui sistem dintr-o fabrică de șuruburi din Turda, unde o bandă transportoare încărca șuruburi, rând pe rând, într-un sistem rotativ cu cuve de umplere, care erau mutate pe rând de un operator și golite manual. Clientul dorește să achiziționeze un sistem automatizat pentru a înlocui procesul actual. Sistemul este rotativ și are 8 cuve de umplere, fixate pe un angrenaj cu motor care realizează mișcarea de rotație. Este prevăzut cu senzori de poziție și senzori de umplere, cu panou de comandă, control pe bază de PLC și conexiune pe Profinet. Ideea este ca banda să umple automat cuvele; când o cuvă este plină, sistemul să treacă la următoarea, iar în cazul în care toate cuvele sunt pline, să se oprească. Singura intervenție umană ar rămâne în etapa de golire, deoarece clientul a dorit să păstreze acest aspect.

A venit șeful și ne-a spus mie și colegului meu să ne apucăm de noul proiect primit la comandă, începând de la zero și până la prezentarea unei variante de test valide. Ni s-au pus la dispoziție toate componentele necesare și am primit libertatea de a merge în depozit pentru a ne lua ce aveam nevoie. Dacă aveam nevoie de ajutor sau de informații suplimentare, puteam oricând să cerem sprijin.

Componentele necesare au fost:

1. Întrerupător trifazic pentru motor
2. Terminale pentru conectarea tuturor cablurilor
3. Prize standard 220V
4. Sursă cu input trifazic și ieșire 24VDC
5. Siguranță pentru PLC
6. PLC S7-1200 + HMI KTP400 Basic
7. Contactor + relee + butoane și switch-uri
8. Motor trifazic conectat în configurație delta + convertizor + buton de urgență de tip „ciupercă”
9. Senzori de poziție

Am început să realizăm toate conexiunile. Am primit ajutor la partea de trifazic, fiind necesară o verificare din partea cuiva cu experiență, după care pe partea de 24VDC am lucrat singuri, pe baza documentațiilor pe care le-am căutat și studiat. Ulterior, am fost verificați și am pornit aparatul, după care am început partea de dezvoltare software.

Săptămâna 5

Am aranjat sistemul nostru de test, începând de la cablurile PLC-ului și ale componentelor, și am realizat o conexiune mai bună la motorul trifazic, instalând un cablu ecranat, conectat corect și conform standardelor industriale. Am setat invertorul care controla motorul în parametrii optimi de funcționare, ținând cont de frecvențe, de tensiuni și de modul în care urma să fie utilizat motorul. Am refăcut unele cabluri pentru a respecta codul de culori utilizat în toate panourile construite de firmă, astfel încât să fie mai ușor de urmărit. De asemenea, am făcut modificări la cable management, pentru ca totul să fie bine aranjat. Am repornit motorul și am efectuat teste pentru a ne asigura că sistemul fizic funcționează corespunzător. Toate aceste acțiuni s-au bazat pe numeroase documentații citite pentru fiecare componentă în parte. Am cerut și păreri de la inginerii electrici din firmă, care ne-au explicat cum să facem corect și de ce.

Am început să scriem programul în TIA Portal pentru a dezvolta procesul nostru, iar domnul inginer automatist nu mai era prezent la muncă, deoarece se afla în concediu. Astfel, am rămas doar cu instrucțiunile primite anterior de la el, cu resursele de pe internet și cu propria inspirație.

Ni s-au pus la dispoziție cerințele proiectului de la client, împreună cu un tabel care conținea elementele achiziționate, iar pe baza acestora am început să elaborăm logica proiectului și să o implementăm în TIA. Procesul de gândire și implementare a fost unul structurat: am pornit de la mișcările simple, dar esențiale, cum ar fi rotirea motorului și testarea senzorilor și a LED-urilor. Restul săptămânii l-am petrecut dezvoltând programul și implementând, treptat, câte o parte din logica de funcționare.

Încă de la început am decis să lucrăm pe module de program, testate individual înainte de a trece la următorul pas. Ideea a fost că este mai bine să implementăm structurat și corect, cu o logică modulară, pentru ca procesul complex să fie mult mai ușor de abordat.

Săptămâna 6

Am continuat implementarea și dezvoltarea programului în TIA Portal, iar la începutul săptămânii aveam deja un program funcțional pentru proiectul cu masa rotativă. Pentru a simula cât mai corect procesul (descris la punctul 3.2) și a evita folosirea mâinilor pe post de cuve și șuruburi, am decis să realizăm un ansamblu mecanic mai precis,

Am observat că motorul avea filet în interiorul axului, așa că am utilizat mai multe profile metalice pe care le-am tăiat la dimensiuni, le-am găurit și le-am asamblat într-o structură

care să simuleze motorul real ce antrenează cuvele metalice. La acest ansamblu improvizat am atașat senzorii necesari (nu identici cu cei din proiectul final, dar suficienți pentru noi, deoarece aveam nevoie doar de semnalele binare „1” și „0”).

După finalizarea ansamblului, mai mulți angajați ai firmei, inclusiv șeful, au venit să observe funcționarea procesului. Aceștia au constatat că programul funcționează conform cerințelor clientului. Au existat unele mici probleme mecanice, generate de faptul că partea improvizată din profile nu era executată perfect, însă procesul în sine a funcționat corect și stabil. Ce am creat împreună cu colegul meu de practică era suficient pentru a testa funcționarea sistemului , partea de soft fiind completă și în parametri, iar sistemul improvizat de noi simula cu succes logica procesului.

Am realizat și un videoclip cu procesul, explicând funcționarea și rolul fiecărei componente, după care am trimis programul din TIA la verificare către unul dintre inginerii automatiști ai firmei.

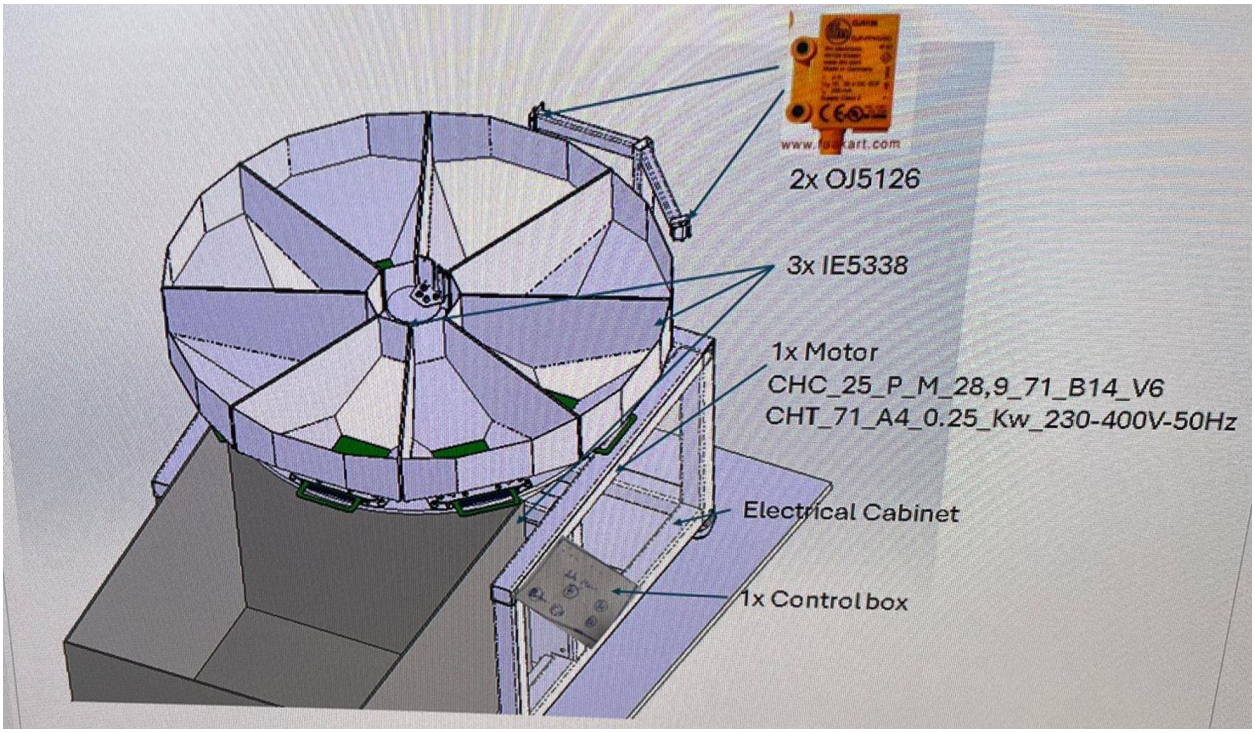
Săptămâna 7

Am discutat despre pașii următori de finalizare a proiectului, ni s-a explicat cum va arăta produsul finit, ce dimensiuni va avea și ce materiale vor fi folosite. Am mai realizat teste pentru a ne asigura că totul funcționează bine și am mai aranjat puțin partea de soft si mici ajustări la partea fizică.

3.2. Descrierea sintetică a unui proiect/aplicație în care ați fost implicați

Am lucrat împreună cu colegul meu de practică la un proiect de înlocuire a unui sistem dintr-o fabrică de șuruburi din Turda, unde o bandă transportoare încărca șuruburi, rând pe rând, într-un sistem rotativ cu cuve de umplere, care erau mutate după fiecare umplere de un operator și golite manual. Clientul dorește să achiziționeze un sistem automatizat pentru a înlocui procesul actual. Sistemul este rotativ și are 8 cuve de umplere, fixate pe un angrenaj cu motor care realizează mișcarea de rotație. Este prevăzut cu senzori de poziție și senzori de umplere, cu panou de comandă, control pe bază de PLC și conexiune pe Profinet. Ideea este ca banda să umple automat cuvele; când o cuvă este plină, sistemul să treacă la următoarea, iar în cazul în care toate cuvele sunt pline, să se oprească. Singura intervenție umană ar rămâne în etapa de golire, în modul manual, deoarece clientul a dorit să păstreze acest aspect.

Reprezentarea mecanică a sistemului rotativ:



În imaginea de mai sus este prezentată toată informația pe care am avut-o inițial la dispoziție. Proiectul fiind în faza de achiziție a pieselor și negocieri, nu avea nicio schemă electrică făcută și niciun punct de început clar. Tot ce am realizat ulterior s-a bazat pe discuțiile cu colegii din firmă. Componentele s-au schimbat pe parcurs, în funcție de evoluția discuțiilor cu clientul și de ceea ce considerau ei că vor folosi. Piesele de test

le-am obținut din depozitul firmei. Acestea nu sunt piesele exacte care vor fi livrate pentru asamblare, ci au fost puse la dispoziție pentru ca noi să lucrăm cu ele și să dezvoltăm o aplicație de test și un sistem fizic cu care să verificăm logica, astfel încât, până la sosirea pieselor necesare, să se vadă că am reușit să realizăm ceva pentru proiect și să poată fi folosit ceea ce am făcut mai departe, când se va asambla aparatul. Conexiunile le-am realizat pe baza documentațiilor citite de pe internet pentru fiecare componentă în parte; la unele aspecte am cerut ajutor de la colegii cu experiență, iar pe partea de software am creat o variantă personală, bazată pe cunoștințe acumulate din diverse surse, realizată la standard industrial și simulată cu succes într-o interfață pe HMI.

Astfel, sistemul fizic de test are următoarele componente:

- Întrerupător trifazic pentru motor
- Terminale pentru conectarea tuturor cablurilor
- Prize standard 220V
- Sursă cu input trifazic și ieșire 24VDC
- Siguranță pentru PLC
- PLC S7-1200 + HMI KTP400 Basic
- Contactor + relee + butoane + LED de atenționare și switch-uri
- Motor trifazic conectat în configurație delta + convertizor + buton de urgență de tip „ciupercă”
- Senzori de poziție

La nivel de logică, programul se bazează pe următoarele elemente fizice:

- Senzorul 1 de poziție inductiv IE5338 – necesar pentru a detecta poziția exactă a cuvei de umplere.
- Senzorul 2 de poziție inductiv IE5338 – necesar pentru a detecta poziția exactă a tăviței de golire de pe fundul cuvei aflate în poziția de golire, plasată pe același ax cu cuva de umplere; acestea fiind montate în poziții-cheie în proces.
- Senzor de barieră cu fascicul OJ5126 – necesar pentru detecția atingerii nivelului de umplere cu șuruburi a cuvei aflate în poziția de umplere.
- Buton de tip switch cu 3 poziții – poziția 1: mod automat, poziția 2: mod manual, poziția 3: la mijlocul celor două precedente – poziție de stop general.
- LED de atenționare pentru modul de funcționare.

- Motor trifazic plasat sub sistemul de cuve, care învârte ansamblul cu masă maximă de 1000 kg.
- Bandă transportoare ce asigură alimentarea cuvelor cu șuruburi produse anterior de alt sistem.
- Buton de RESET general al sistemului.
- Buton de urgență de tip „ciupercă” pentru oprirea completă a sistemului în caz de accidente.
- Buton de mutare cuvă cu o poziție.

Sistemul are 3 moduri:

1. **AUTOMAT**
   Sistemul se pune în modul automat prin poziționarea switch-ului de pe panoul de control în poziția de mod automat, având o succesiune de acțiuni care nu necesită nicio intervenție umană. Senzorii inductivi de poziție detectează dacă cuvele sunt în poziția corectă, iar senzorul de barieră detectează dacă cuva de umplere este plină sau nu. Dacă nu este detectată ca fiind plină, banda pornește și aduce șuruburi pentru umplere. Când senzorul de umplere este activ cel puțin 5 secunde, înseamnă că cuva este plină, deci motorul va porni pentru a aduce următoarea cuvă în poziție, validată iar de senzorii de poziție. Rotirea nu are loc decât dacă senzorul inductiv 2 detectează tăvița de golire ca fiind în poziția corectă și se rotește până când ajunge ca senzorul de poziție de umplere să fie activ din nou, însemnând o nouă poziție. Se verifică dacă cuva de umplere nouă nu este plină, iar dacă nu este, banda pornește din nou și procesul continuă. Dacă senzorul detectează cuva ca fiind plină, motorul se rotește iar până când găsește o cuvă goală. Dacă toate cuvele sunt pline, atunci sistemul se oprește și se aprinde LED-ul de atenționare, necesitând golirea sistemului. După golirea în modul manual, printr-un reset se trece în modul automat și se continuă procesul.

2. **MANUAL**

   Trecerea în modul manual se realizează prin poziționarea switch-ului de pe panoul de control în poziția de mod manual. Golirea sistemului se putea face limitat în modul automat, dar pentru o eficiență în timp, este necesară uneori și o golire completă a sistemului de cuve. Modul manual este conceput pentru golirea cuvelor, rând pe rând, de către un operator, prin acționarea unui buton de rotire cuve cu o poziție. Rotirea se face prin validarea senzorilor de poziție, similar cu modul automat. Banda nu are voie să funcționeze în acest mod din motive de siguranță, iar motorul are parametri de funcționare exclusiv controlați de buton și senzori. După

golirea tuturor cuvelor, se apasă butonul de reset și se pune switch-ul în modul automat, iar procesul poate continua mai departe.

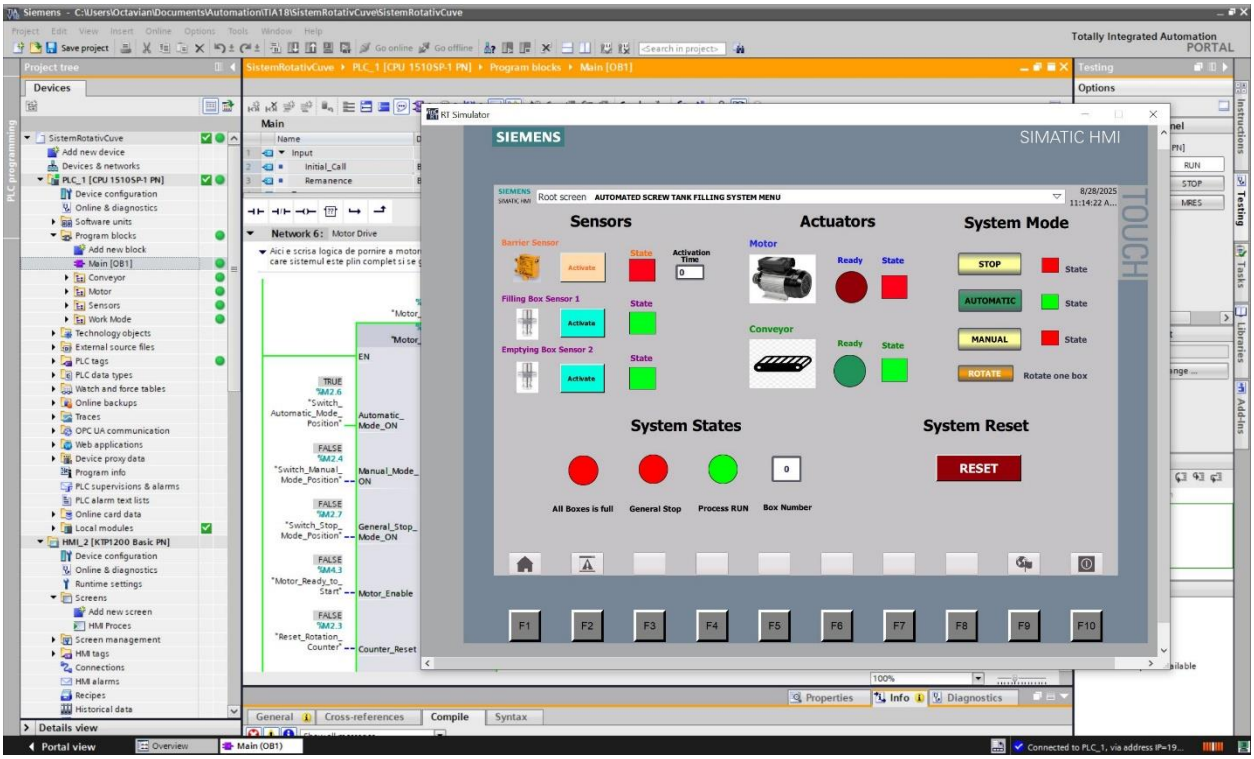
3. **STOP**

   Sistemul intră în modul de stop general, în care nu funcționează nici banda, nici motorul, fie prin poziționarea switch-ului de pe panoul de control în poziția de stop, fie prin umplerea tuturor cuvelor sistemului rotativ, fie prin apăsarea butonului de urgență. Este necesar un reset după intrarea în acest mod pentru a pute trece sistemul în alt mod.

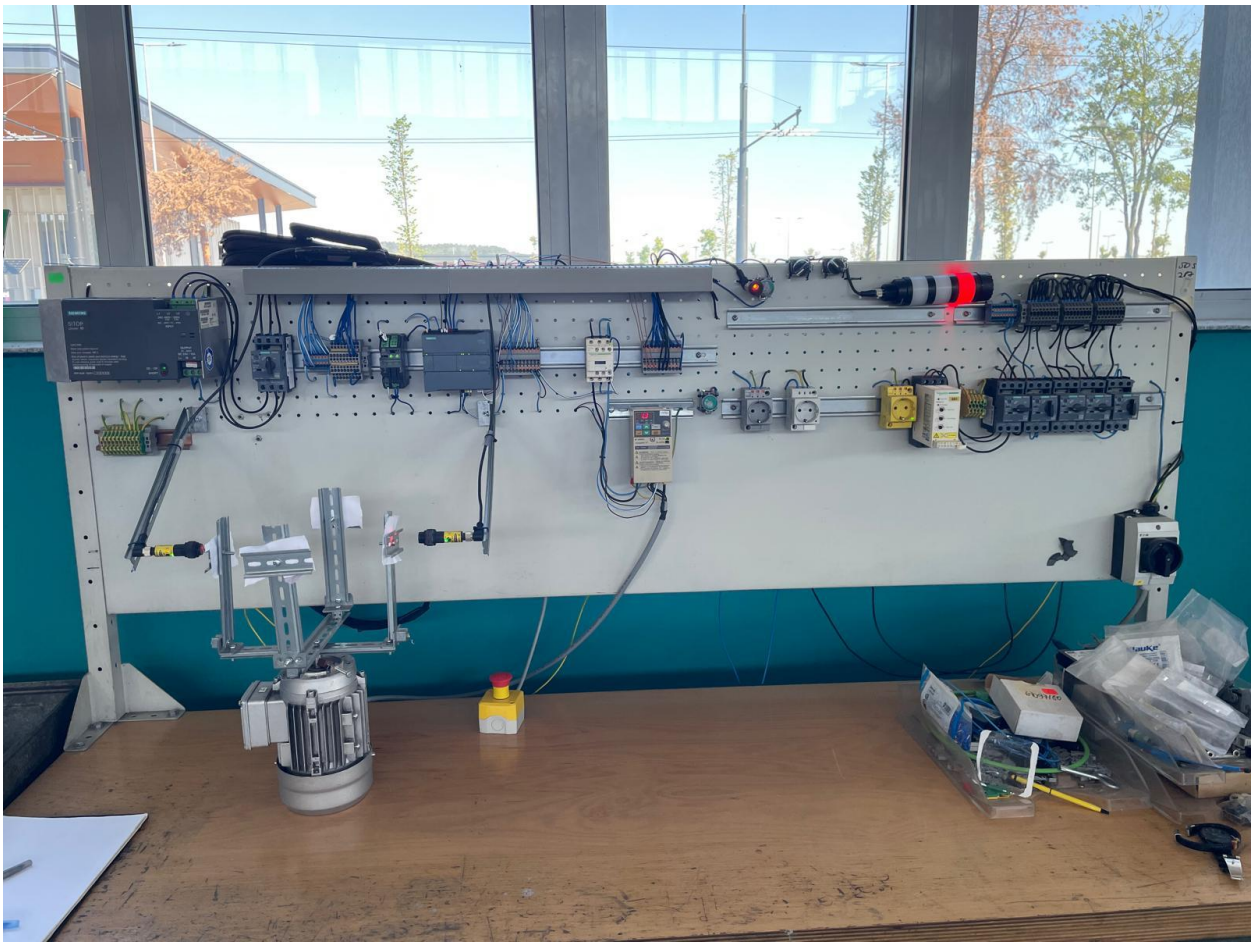
Am reușit implementarea cu succes a unui soft în TIA Portal, realizarea unei simulări complete pe o interfață HMI, crearea unui sistem fizic din componentele primite și testarea codului dezvoltat pe sistemul construit de noi.
Rezultatele au fost bune; colegii din firmă au verificat ce am realizat și au fost mulțumiți, deoarece proiectul nostru funcționa exact cum trebuia și aveam și o variantă fizică de test și prezentare, considerând că am făcut o treabă excelentă , la standardele industriale impuse de ei.

Atașez mai jos cateva fotografii , pentru a vă crea o idee mai clară.

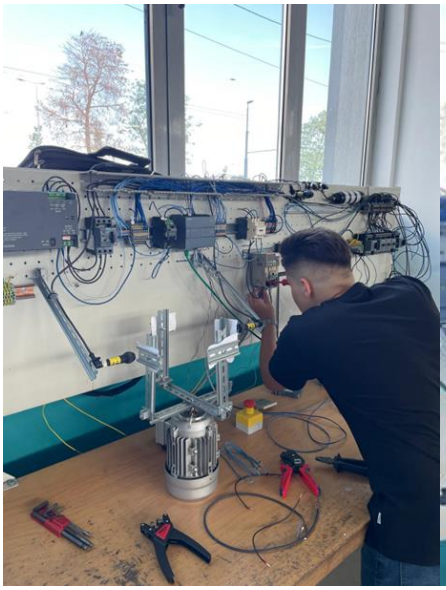
Interfața de utilizare HMI în TIA Portal:

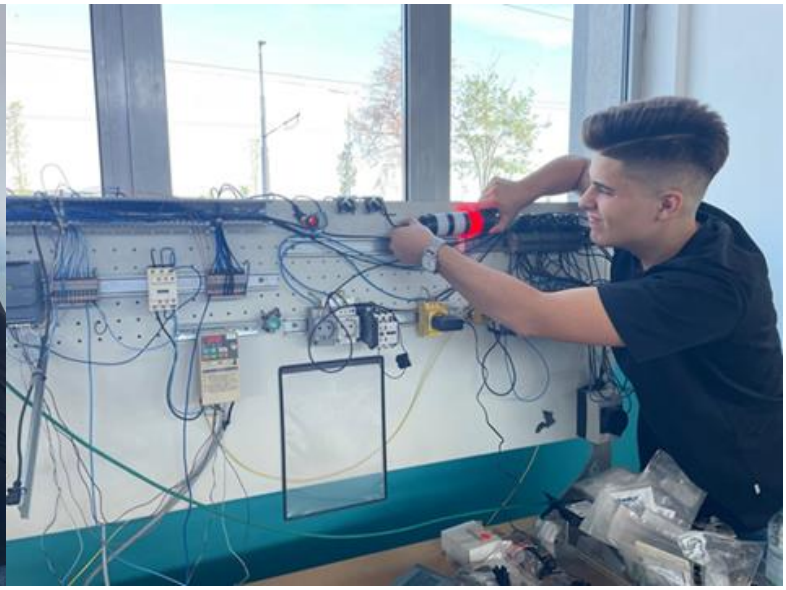


Varianta finală a sistemului fizic de test:



Fotografii din timpul asamblării:





4.Concluzii

Stagiul de practică a fost pentru mine o experiență foarte utilă și necesară, care m-a ajutat să înțeleg mai bine cum funcționează domeniul automatizărilor industriale. Mi-a plăcut foarte mult mediul din firmă, oamenii cu care am lucrat și modul lor de colaborare. Am fost primit cu seriozitate, dar și cu deschidere, iar acest lucru m-a motivat să învăț cât mai mult. Cel mai important lucru a fost că nu am fost subestimat și am fost lăsat să pun în valoare cunoștințele mele.

Un aspect pe care l-am apreciat foarte mult a fost faptul că am avut acces la aparate și echipamente reale, foarte scumpe, pe care nu le întâlnești în mod normal la facultate și nu ai acces la ele nici în firmele mari, deoarece acolo ești mereu constrâns de reguli clar impuse și, de cele mai multe ori, rămâi doar cu privitul. Am avut anul trecut această experiență la alt internship, unde a fost bine, dar mult prea puțină practică efectivă, mai mult teorie și reglementări.

Am avut ocazia să lucrez fizic pe PLC-uri, invertoare, senzori și panouri HMI. Mi s-au explicat multe lucruri din domeniu și am primit numeroase sfaturi de la oameni competenți și experimentați, cu ani de muncă în spate și proiecte grele duse la bun sfârșit. Acest lucru mi-a oferit o experiență valoroasă, am încercat mereu să „fur meserie”, deoarece în ziua de azi puține persoane își alocă cu adevărat timp pentru a-i învăța pe studenți, iar accesul la aparatură industrială este dificil.

M-a bucurat că am fost lăsat să experimentez, să încerc singur rezolvarea problemelor și să caut documentație pentru a înțelege mai bine cum funcționează fiecare componentă. Chiar dacă uneori a fost dificil, am simțit că fiecare exercițiu m-a ajutat să cresc și să rămân cu ceva concret în urma practicii.

Am învățat multe atât pe partea fizică, de cablare și montaj, cât și pe partea de programare pe PLC, iar combinația dintre cele două mi-a arătat cât de complex și interesant este acest domeniu. Am descoperit cât de importantă este munca în echipă, atenția la detalii și respectarea standardelor de siguranță, unde uneori mai bine de jumătate din partea de software o reprezintă siguranța, răspunzând mereu la întrebarea „Ce se întâmplă dacă?”.

Consider că această perioadă de practică a fost una foarte reușită, care mi-a adus cunoștințe noi, dar și încredere în mine. Mă bucur că am avut șansa să fac parte dintr-o firmă serioasă și să cunosc oameni dedicați, care mi-au oferit sprijin și încurajare. În urma acestei experiențe, pot spune că am rămas cu o imagine mult mai clară despre domeniul pe care vreau să îl urmez și cu dorința de a continua să mă perfecționez.